MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

1. A hőtan első és második főtétele

Meg kell határoznunk, hogy milyen magasra kell a Föld felszíne fölé emelni egy meghatározott súlyt, hogy esési ereje ekvivalens legyen az azonos súlyú vízmennyiség 0-ról 1 °C-ra való melegítésével. Hogy egy ilyen egyenlet a természetben gyökerezik, tekinthető az eddigiek lényegének.

Robert Mayer német fizikus (1814–1878)
Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete c. műve alapján



Ismertesse a hőtan első főtételét!
Adja meg az ideális gáz izochor, izobár, izoterm és adiabatikus állapotváltozásainak *p-V* diagramját! Alkalmazza a hőtan első főtételét ezekre a folyamatokra! Indokolja meg, hogy miért eltérő az ideális gázok állandó nyomás és állandó térfogat melletti mólhője!
Ismertesse a hőtan második főtételét!
Ismertesse az alábbi fogalmakat: elsőfajú perpetuum mobile, másodfajú perpetuum mobile. Hogyan magyarázható, hogy ezek nem léteznek?
Írjon le két olyan (elképzelt) folyamatot, amelyek nem sértik a hőtan első főtételét, a természetben mégsem játszódnak le a második főtétel érvényessége miatt!

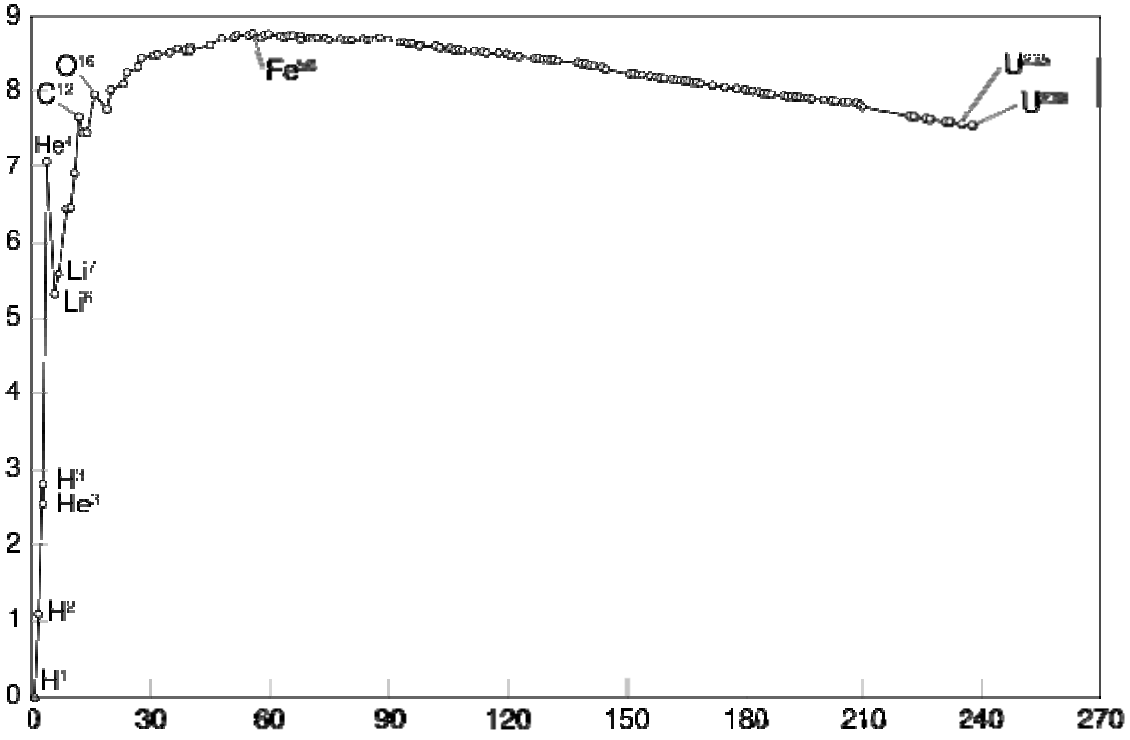
2. A magátalakulások

A bölcsek köve (lapis philosophicum) az alkimisták szerint képes bármely anyagból a természetes aranynál finomabb, filozófusi aranyat előállítani. A vas arannyá alakulásához csillagoknak kell felrobbannia. A szupernóva-robbanás során lezajló folyamatokat az atommagok szintjén rekonstruálni tudjuk a részecskegyorsítókban. Így joggal jelenthetjük ki, hogy bár a bölcsek követ nem találtuk meg, s nem is hihetünk a létezésében, de az alkimisták programja a 20. század közepére lényegében megvalósult.



A mellékelt ábrán az atommagok fajlagos kötési energiájának abszolút értékét ábrázoltuk a nukleonszám függvényében. Az egy nukleonra jutó kötési energiát MeV mértékegységben adtuk meg. Értelmezze az ábrát az alábbiak alapján!

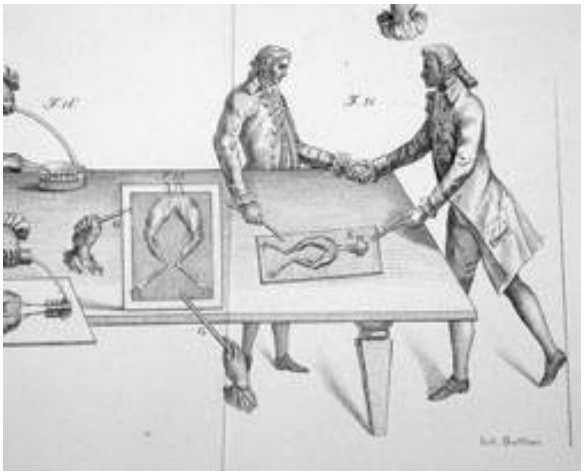
Ismertesse az atommag összetételét, a rendszám és tömegszám fogalmát!
Mi a kötési energia, hogyan számolható belőle az egy nukleonra jutó kötési energia?
Mit jelent a MeV mértékegység, hány Joule 1 MeV?
Melyik elem atommagjához tartozik a legnagyobb abszolút értékű fajlagos kötési energia, s mi a jelentősége a magátalakulások szempontjából ennek a ténynek?
Ismertesse a magfúziót, illetve a maghasadást.
Értelmezze ezen folyamatok energiaviszonyait a grafikon alapján? (Ha szükséges a magyarázathoz, rajzoljon az ábrába!)



3. A zsebtelepek jellemzői, soros kapcsolásuk

Galvani Aloisius bolognai tudós orvos, midőn valamely békának a boncolásában foglalatoskodnék 1791-ben, és ugyanabban a szobában mások mennyköves próbákat tennének, vette először észre, hogy a békának az ina, midőn ő késsel véle bánna és a mennyköves láncbul mely össze volt a késsel kötve valaki mennykő szikrát húzna ki, azon szempillanatban nagy görcs összehúzódást mutatott.

Varga Márton: A gyönyörű természet tudománnya – Nagyvárad, 1808

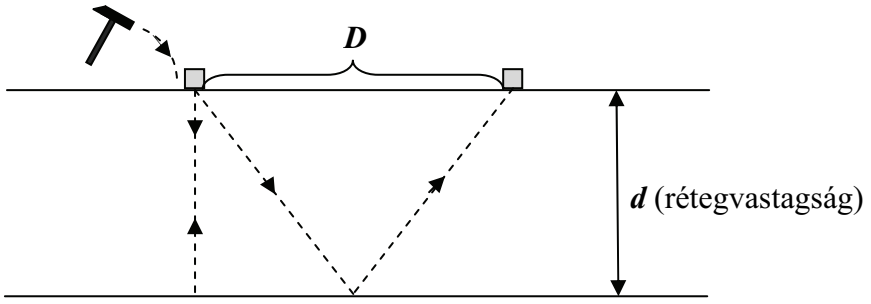


Ismertesse az alábbi, a telepek működésével kapcsolatos fogalmakat: a telep belső feszültsége vagy elektromotoros ereje, a telep belső ellenállása, a külső vagy terhelő ellenállás, feszültségesés a belső ellenálláson, kapocsfeszültség, rövidzárási áram!
Írja le, hogyan függ egy adott elektromotoros erejű és belső ellenállású telep kapocsfeszültsége a telepet terhelő ellenállástól! Adja meg a kapocsfeszültséget a terhelő áram erősségének függvényében egy adott telep esetére!
Értelmezze az üresjárási feszültség és a rövidzárási áram fogalmát!
Mutassa be a telep által leadott és a telep belső ellenállására eső teljesítményt! Értelmezze a telep hatásfokát!
Ismertesse, hogyan alakul az eredő elektromotoros erő, az eredő belső ellenállás és a rövidzárási áram, ha egyforma telepeket sorba kapcsolunk!

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Mesterséges földrengéshullámok segítségével vizsgálják egy, a felszínnel párhuzamos, üledékes réteg elhelyezkedését a geofizikusok. A hullámokat kalapácsütéssel keltik, és a réteg aljáról visszaverődő hullámok beérkezését két úgynevezett geofonnal mérik. Az egyik geofon közvetlenül a kalapácsütés helye mellett található, a másik *D* = 200 méterre tőle. Az egyik geofon 0,11 másodperccel a kalapácsütés után észlelte a jelet, a másik 0,16 másodperccel az ütést követően.



a) Milyen vastag a felszíni réteg (*d*)?

b) A mellékelt táblázatban adtuk meg, többféle kőzettípusra a rengéshullámok terjedési sebességének lehetséges tartományát. A táblázat alapján állapítsa meg a kőzetréteg anyagát!

agyag	~ 1,5 km/s – 3,5 km/s
homokkő	~ 2,5 km/s – 5 km/s
kősó	~ 4,5 km/s
mészkő	~ 3,5 km/s – 7,5 km/s
gipsz	~ 5 km/s – 7,5 km/s